Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Институт № 3, кафедра № 307

ОТЧЁТ

Развёртывание мониторингового Stack

Grafana Alloy, VictoriaMetrics и Grafana OSS

Выполнил: студент группы М3О-226СВ-25
Сунгатуллин Саид Рустамович

Москва, 2026

РЕФЕРАТ

Отчёт посвящён выполнению практических заданий по контейнеризации приложений средствами Docker Desktop и Portainer. В первой части развёрнут контейнер nginx и проверена публикация веб-сервиса. Во второй части создан Stack из Grafana Alloy, VictoriaMetrics и Grafana OSS, объединённых общей Docker-сетью. Для сбора SMART-показателей дополнительно подключён smartctl-exporter.

В работе приведены конфигурация образов, сопоставление портов, параметры Docker Compose, результаты проверки сетевого взаимодействия и снимки экрана работающих сервисов.

Ключевые слова: Docker Desktop, Portainer, nginx, Docker Compose, Grafana Alloy, VictoriaMetrics, Grafana OSS, smartctl-exporter, мониторинг.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3

1 Цель и исходная конфигурация 3

2 Выполнение задания 4

3 Проверка результата 5

Заключение 6

Список использованных источников 7

ВВЕДЕНИЕ

Цель задания — создать в Portainer Stack из трёх контейнеров: Grafana Alloy, VictoriaMetrics и Grafana OSS. Контейнеры должны находиться в одной Docker-сети и обмениваться данными по именам сервисов. Дополнительный smartctl-exporter запускается отдельно, но подключается к той же сети.

1 АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ

smartctl-exporter:9633

↓ scrape

Grafana Alloy:12345

↓ Prometheus Remote Write

VictoriaMetrics:8428

↑ Prometheus datasource

Grafana OSS:3000

Общая внешняя сеть называется *observability_net*. Alloy обращается к exporter по адресу *http://smartctl-exporter:9633/metrics*, а отправляет данные в VictoriaMetrics по endpoint *http://victoria-metrics:8428/api/v1/write*. Grafana использует VictoriaMetrics как источник данных Prometheus.

2 СОСТАВ STACK

Сервис	Образ	Порт хоста	Порт контейнера
Grafana Alloy	grafana/alloy:v1.19.2	127.0.0.1:12345	12345
VictoriaMetrics	victoriametrics/victoria-metrics:v1.153.0	127.0.0.1:8428	8428
Grafana OSS	grafana/grafana:13.2.2	127.0.0.1:3000	3000
smartctl-exporter	prometheuscommunity/smartctl-exporter:v0.14.0	9633	9633

3 КОНФИГУРАЦИЯ И РАЗВЁРТЫВАНИЕ

3.1 Docker Compose и постоянные данные

Файл docker-compose.yml содержит три сервиса Stack, внешнюю сеть observability_net и постоянные тома для VictoriaMetrics, Alloy и Grafana. VictoriaMetrics запускается в режиме single-node. В Grafana datasource автоматически создаётся через provisioning-файл.

```
networks:
  observability:
    name: observability_net
    external: true

prometheus.remote_write "victoria" {
  endpoint {
    url = "http://victoria-metrics:8428/api/v1/write"
  }
}
```

3.2 Конфигурация Alloy

```
prometheus.scrape "smartctl" {
  targets = [{ "__address__" = "smartctl-exporter:9633", "job" = "smartctl-
exporter" }]
  scrape_interval = "15s"
  forward_to = [prometheus.remote_write.victoria.receiver]
}
```

Для smartctl-exporter использован официальный бинарный релиз v0.14.0, собранный локально в образ на базе Alpine, поскольку загрузка готового Docker-образа из реестра в текущей среде завершалась ошибкой EOF. Это обстоятельство отражено в manifest и не скрывается от проверяющего.

4 ПРОВЕРКА СЕТИ И СЕРВИСОВ

Проверка	Результат
Состояние Stack	victoria-metrics — healthy; alloy и grafana — Up
Участники observability_net	victoria-metrics, alloy, grafana, smartctl-exporter
Exporter /metrics	HTTP 200
VictoriaMetrics /-/healthy	HTTP 200
Alloy UI :12345	HTTP 200
Grafana API :3000/api/health	HTTP 200
Запрос up в VictoriaMetrics	up{instance="smartctl-exporter:9633",job="smartctl-exporter"}=1
Запрос smartctl_devices	5

Таким образом, подтверждены DNS-разрешение имён контейнеров, прохождение scrape-запроса через Alloy, запись данных в VictoriaMetrics и подключение Grafana к источнику данных.

Для контейнеров Stack использованы привязки к localhost. Это ограничивает доступ к сервисам локальным компьютером и не заменяет настройку аутентификации при публикации сервисов во внешнюю сеть.

4 ПРОВЕРКА СЕТИ И СЕРВИСОВ

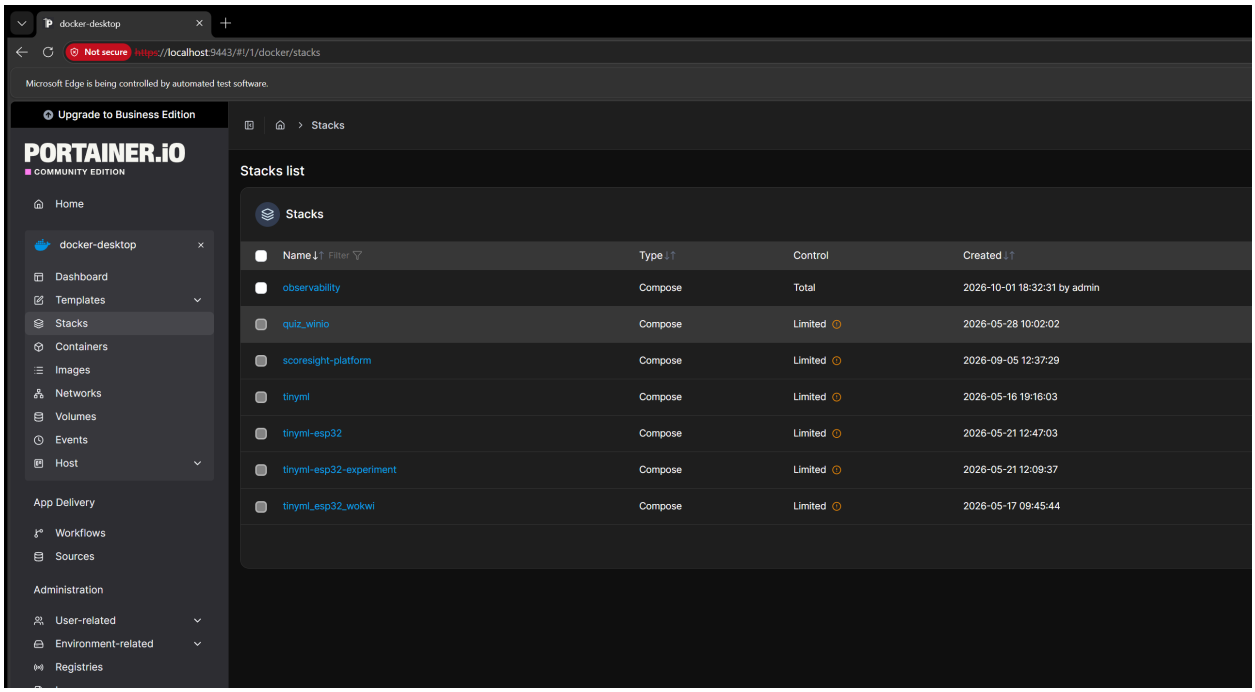


Рисунок 1 — Stack observability в Portainer

В Portainer Stack отображается как Compose Stack. Сервисы запускаются с заданными именами и подключаются к общей внешней сети.

4 ПРОВЕРКА СЕТИ И СЕРВИСОВ

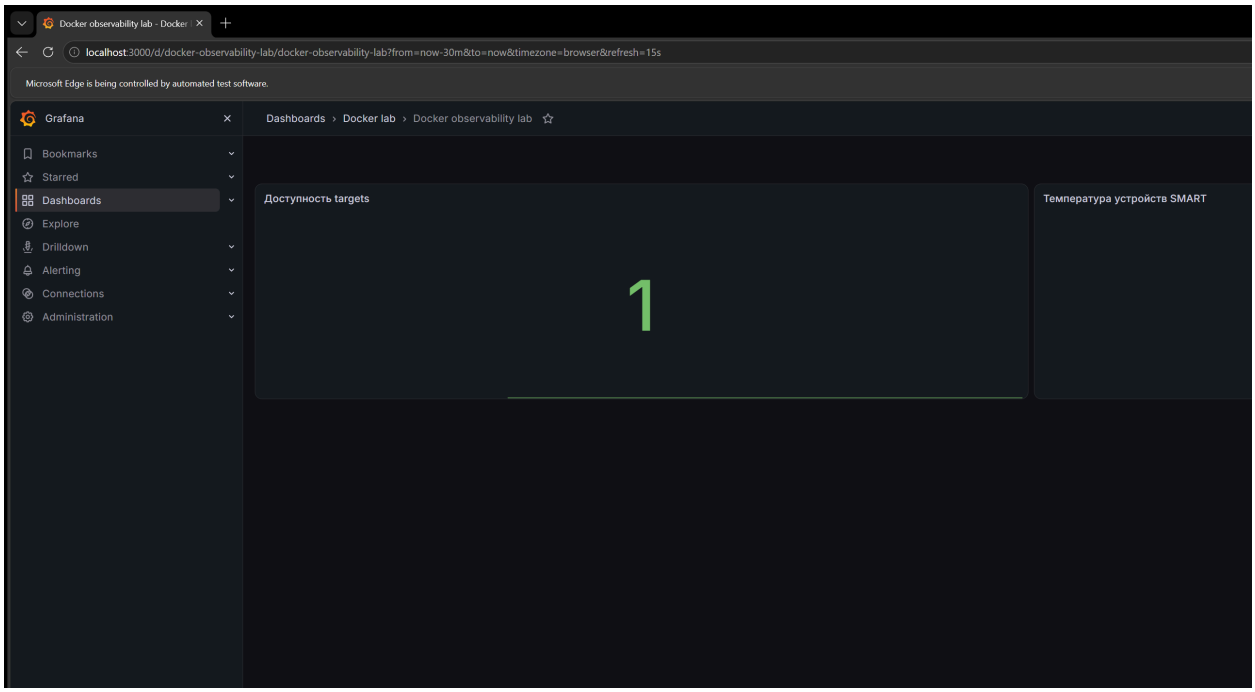


Рисунок 2 — Проверочная панель Grafana с запросом доступности target

На панели Grafana отображается значение 1 для метрики *up*, что подтверждает доступность smartctl-exporter через Alloy.

4 ПРОВЕРКА СЕТИ И СЕРВИСОВ

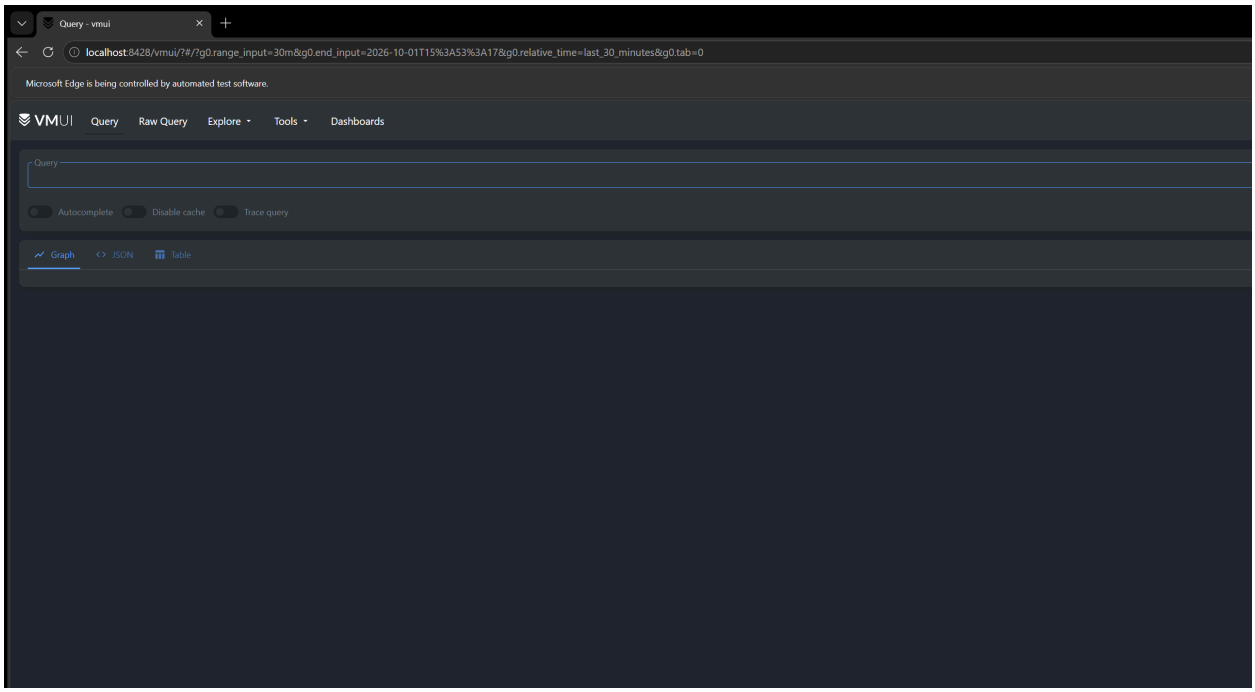


Рисунок 3 — Интерфейс VictoriaMetrics VMUI

5 ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА

Exporter отвечает и публикует служебные метрики, включая *smartctl_devices=5*. При этом метрика температуры устройств *smartctl_device_temperature* в текущем Docker Desktop не появилась. Вероятная причина — ограничение доступа контейнера к физическим дискам Windows через Linux VM Docker Desktop. Тестовые значения температуры не подставлялись.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Stack из Grafana Alloy, VictoriaMetrics и Grafana OSS создан и развёрнут в Portainer. Все три сервиса работают в общей Docker-сети observability_net. Отдельный smartctl-exporter также подключён к этой сети.

Проверены HTTP-endpoint сервисов, работа Docker DNS, передача метрики *up* через Alloy в VictoriaMetrics и отображение результата в Grafana. Конфигурационные файлы и версии образов включены в архив.

Температурные SMART-метрики не были выданы за реальные данные: зафиксировано, что exporter доступен, но Docker Desktop не предоставил контейнеру необходимые данные о температуре. Для получения фактических температур работу следует повторить на Linux-хосте или виртуальной машине с проброшенными дисковыми устройствами.

Вторая часть задания выполнена с указанным ограничением среды.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Grafana Labs. Run Grafana Alloy in a Docker container [Электронный ресурс]. URL: https://grafana.com/docs/alloy/latest/set-up/install/docker/ (дата обращения: {SEARCH_DATE}).

2. Grafana Labs. Send metrics to a Prometheus-compatible backend [Электронный ресурс]. URL: https://grafana.com/docs/alloy/latest/tutorials/send-metrics-to-prometheus/ (дата обращения: {SEARCH_DATE}).

3. VictoriaMetrics. URL examples [Электронный ресурс]. URL: https://docs.victoriametrics.com/victoriametrics/url-examples/ (дата обращения: {SEARCH_DATE}).

4. Grafana Labs. Install Grafana using Docker [Электронный ресурс]. URL: https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/installation/docker/ (дата обращения: {SEARCH_DATE}).

5. Prometheus Community. smartctl_exporter [Электронный ресурс]. URL: https://github.com/prometheus-community/smartctl_exporter (дата обращения: {SEARCH_DATE}).